PUCE

# Programación Móvil

## Semana 1

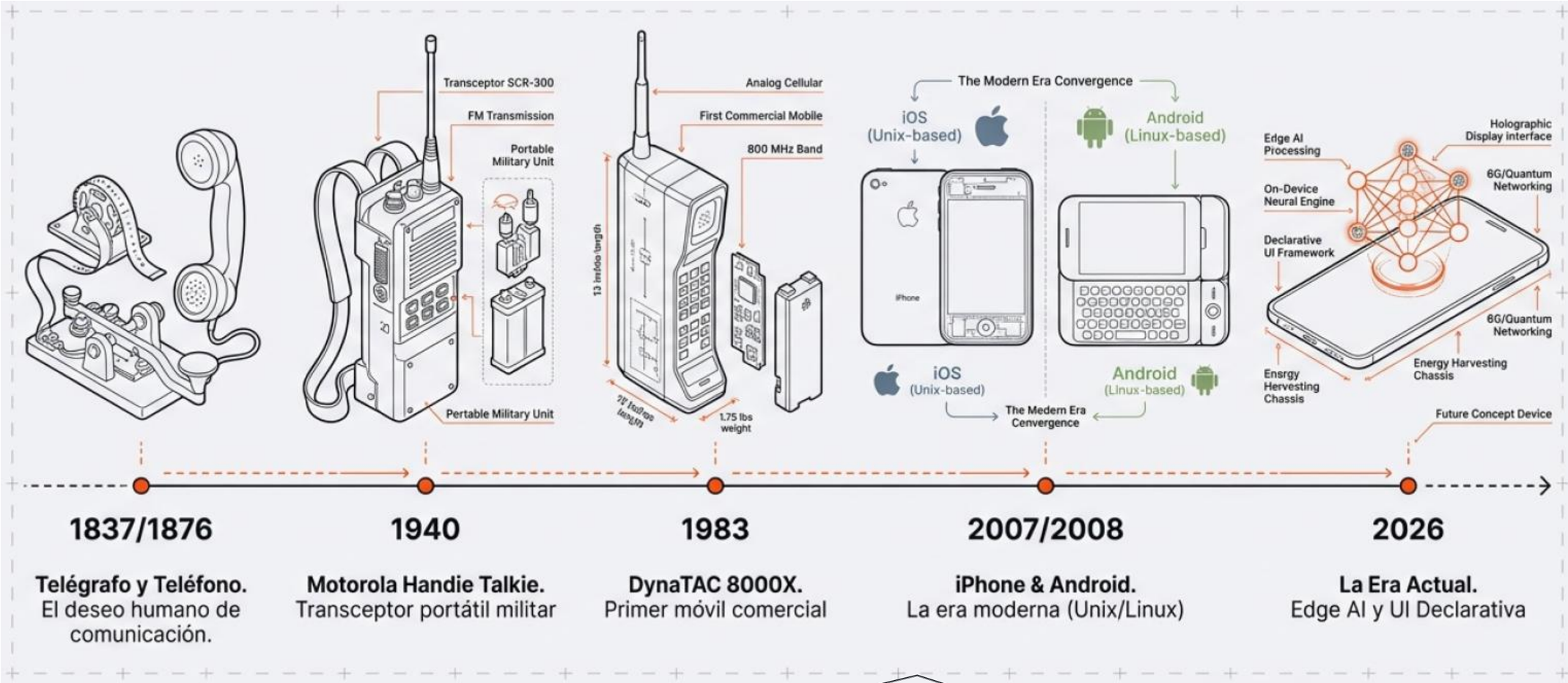
# Ecosistema Móvil y Arquitectura de Sistemas Operativos.

## TEMAS

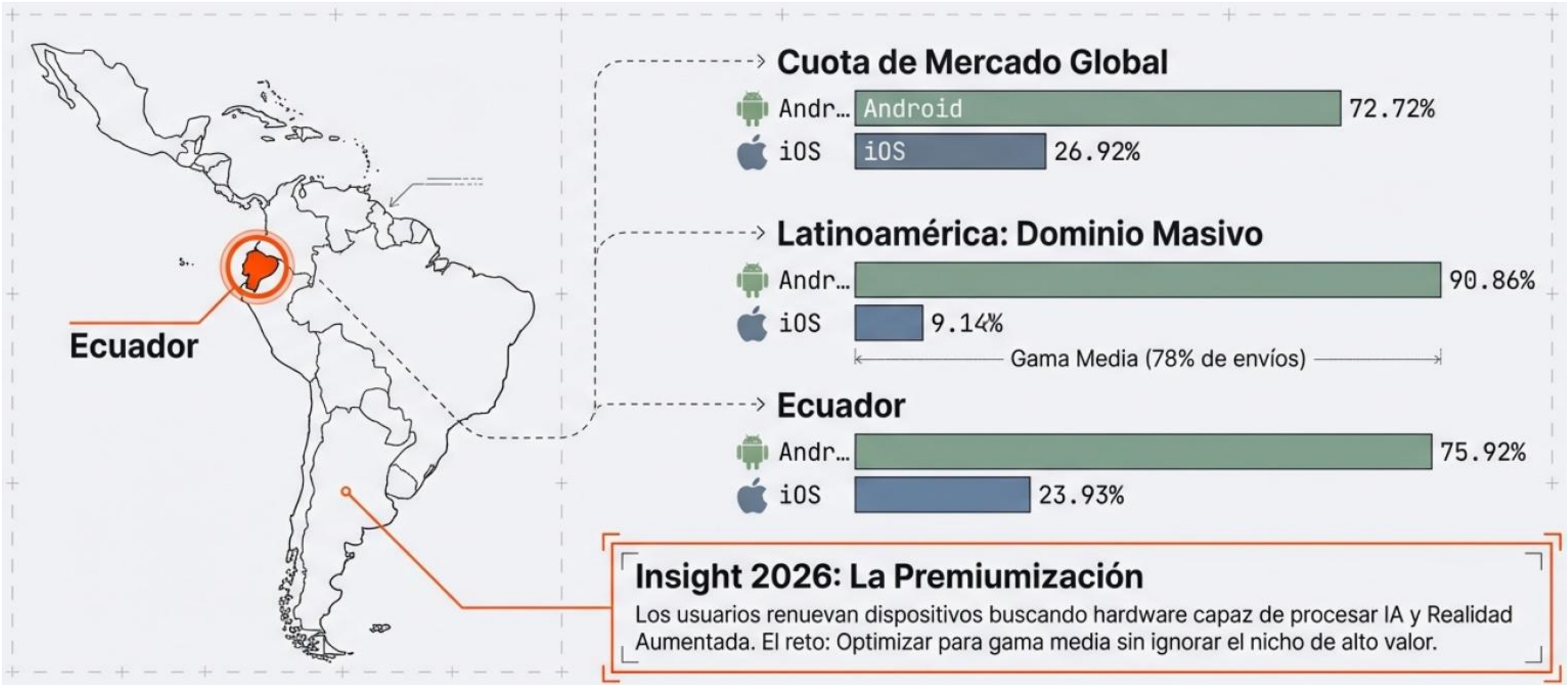
1. Evolución de la computación móvil y el mercado actual.
2. Arquitectura del Kernel.
3. Entornos de Ejecución.
4. Modelos de Seguridad.

## OBJETIVOS

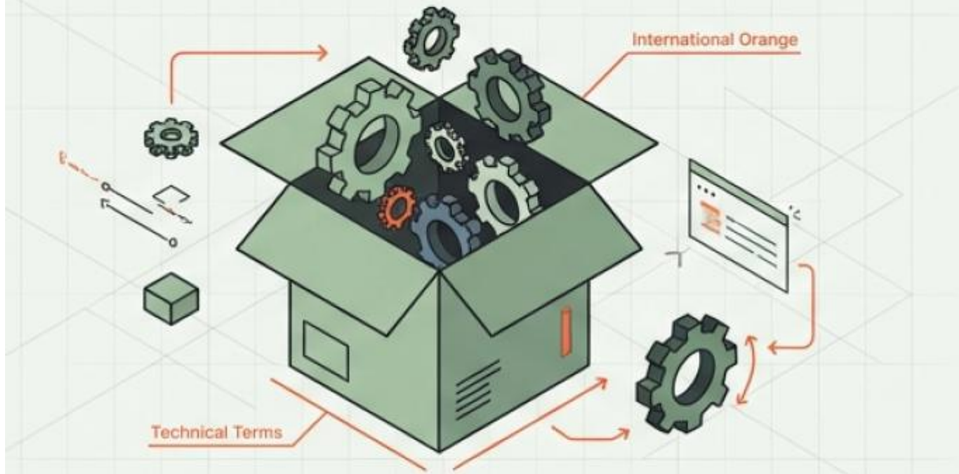
1. Analizar la evolución del mercado móvil global y local (2026).
2. Comparar las arquitecturas de Kernel: Linux (Android) vs. XNU/Darwin (iOS).
3. Diferenciar entornos de ejecución: ART vs. Ejecución Nativa.
4. Comprender modelos de seguridad (Sandboxing y Permisos).
5. Configurar el entorno profesional (Android Studio Meerkat/Ladybug).




```
// No estudiamos historia: Estudiamos la
   Evolución para predecir el futuro.
```

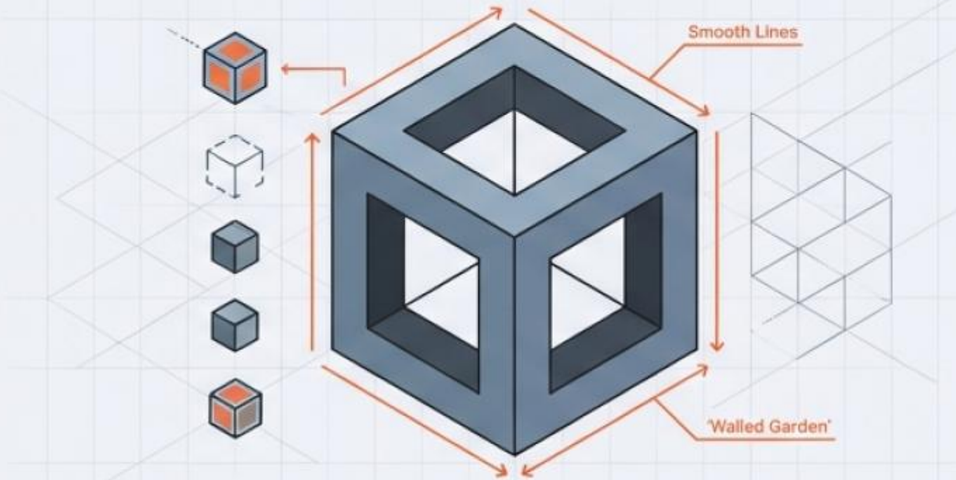

Ecuador
Cuota de Mercado Global
Andr...
Android
72.72%
iOS
iOS
26.92%
Latinoamérica: Dominio Masivo
Andr...
90.86%
iOS
9.14%
Gama Media (78% de envíos)
Ecuador
Andr...
75.92%
iOS
23.93%
Insight 2026: La Premiumización
Los usuarios renuevan dispositivos buscando hardware capaz de procesar IA y Realidad Aumentada. El reto: Optimizar para gama media sin ignorar el nicho de alto valor.

## ANDROID

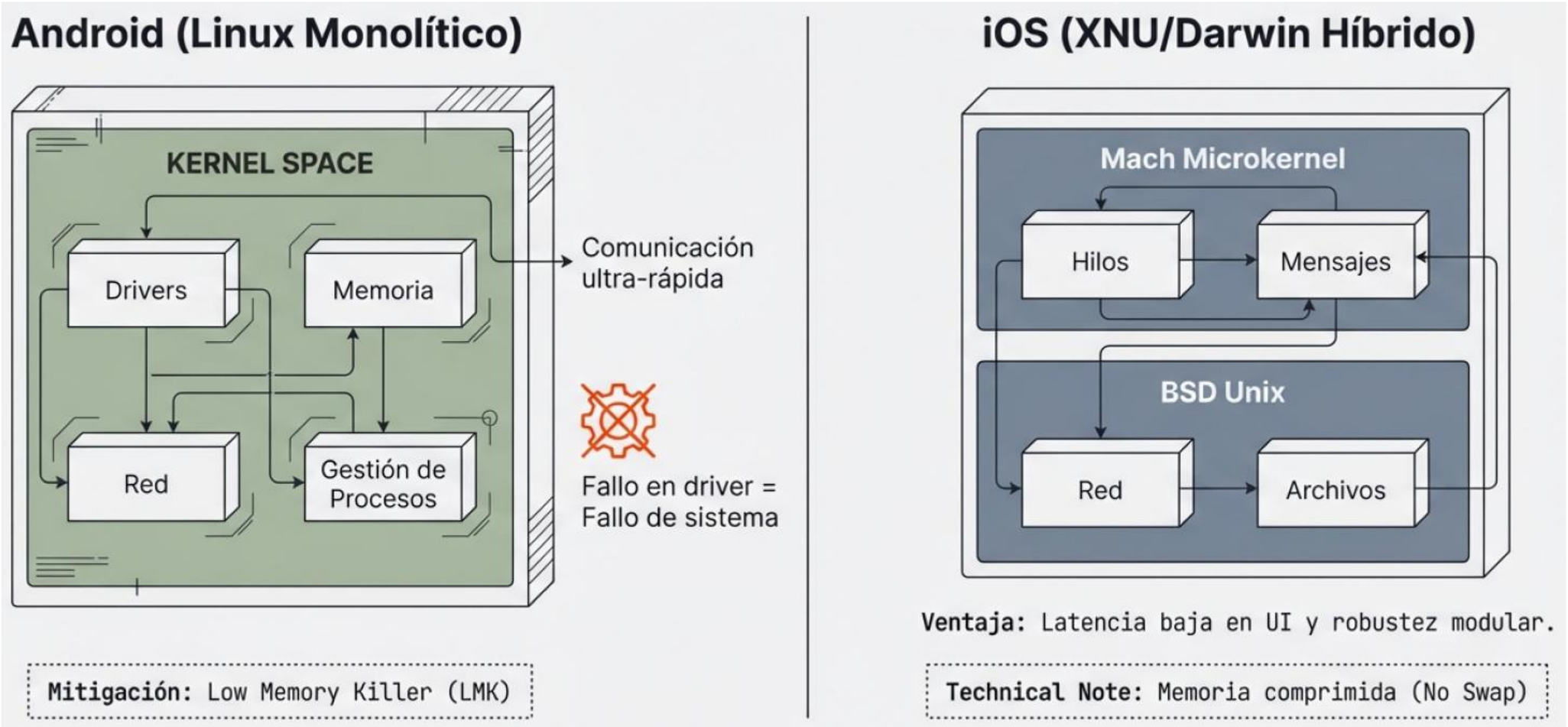


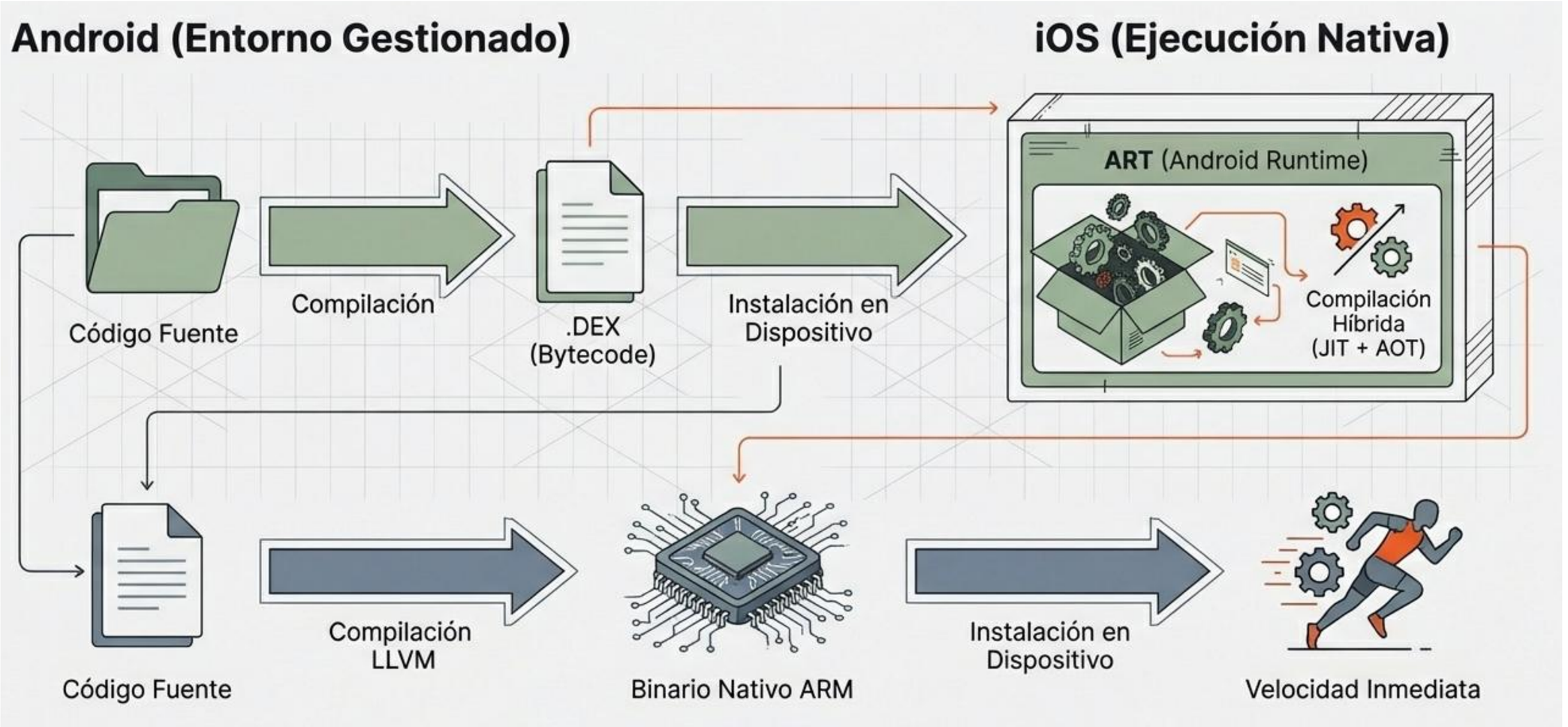

- **Filosofía:** Código Abierto y Diversidad.
- **Hardware:** Heterogéneo. Adaptabilidad a miles de configuraciones.
- **Base:** Linux Kernel (Modificado).

## iOS



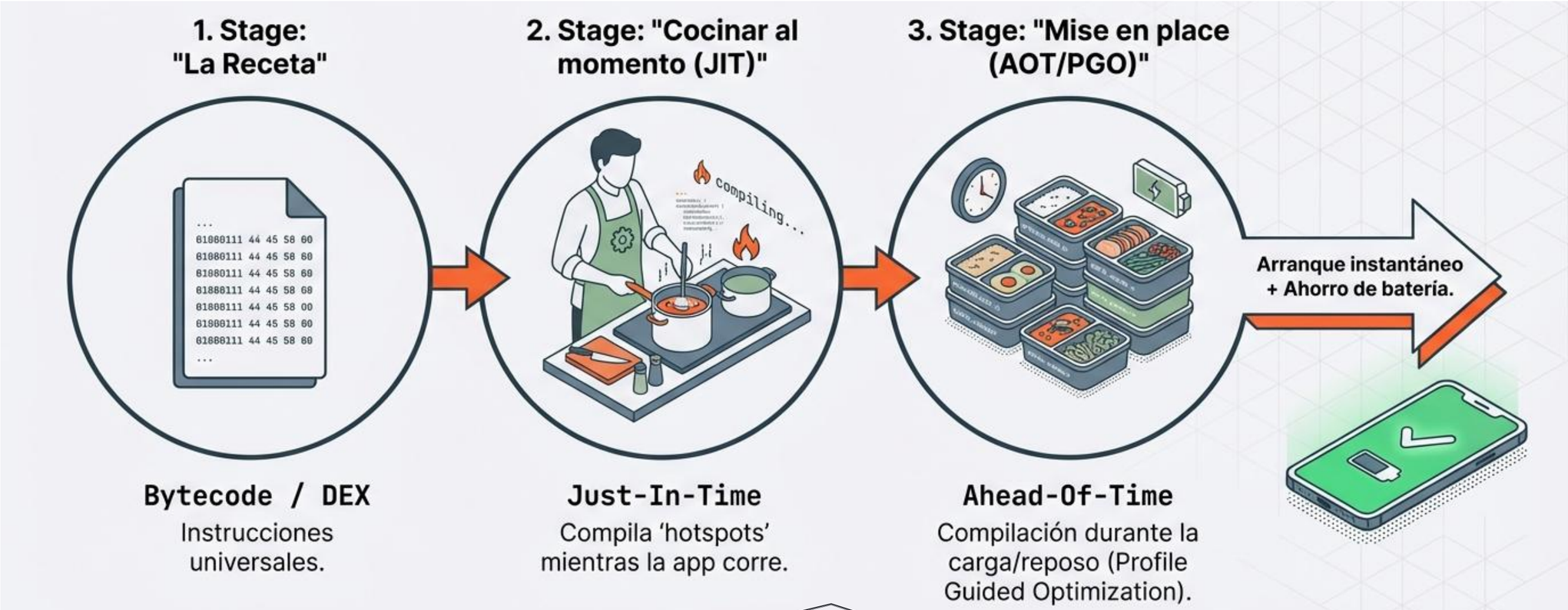

- **Filosofía:** Walled Garden (Jardín Vallado).
- **Hardware:** Homogéneo. Integración vertical total.
- **Base:** XNU / Darwin (Unix-like).


Android (Linux Monolítico)
KERNEL SPACE
Drivers
Memoria
Red
Gestión de Procesos
Comunicación ultra-rápida
Fallo en driver = Fallo de sistema
Mitigación: Low Memory Killer (LMK)
iOS (XNU/Darwin Híbrido)
Mach Microkernel
Hilos
Mensajes
BSD Unix
Red
Archivos
Ventaja: Latencia baja en UI y robustez modular.
Technical Note: Memoria comprimida (No Swap)

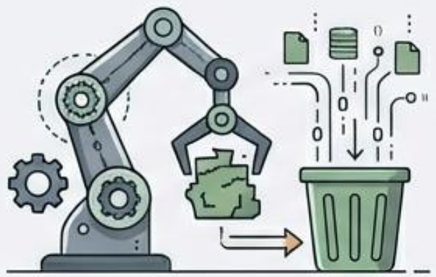
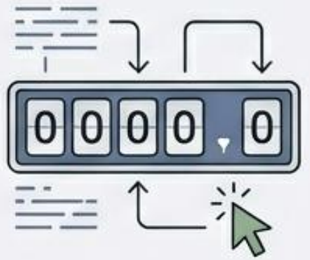

Android (Entorno Gestionado)
iOS (Ejecución Nativa)
Código Fuente
Compilación
.DEX
(Bytecode)
Instalación en
Dispositivo
ART (Android Runtime)
Compilación
Híbrida
(JIT + AOT)
Código Fuente
Compilación
LLVM
Binario Nativo ARM
Instalación en
Dispositivo
Velocidad Inmediata

| Característica | Android Runtime (ART) | iOS Native |
|---|---|---|
| **Formato de Entrega** | Bytecode (.dex) independiente del CPU. | Binario nativo específico para ARM. |
| **Gestión de Memoria** | Garbage Collection (Automático, no determinista). | Automatic Reference Counting (ARC, Determinista). |
| **Rendimiento Inicial** | Puede ser ligeramente lento en el primer lanzamiento. | Máxima velocidad desde el inicio. |
| **Flexibilidad** | Alta interoperabilidad con Java/Kotlin. | Optimización extrema para hardware de Apple. |

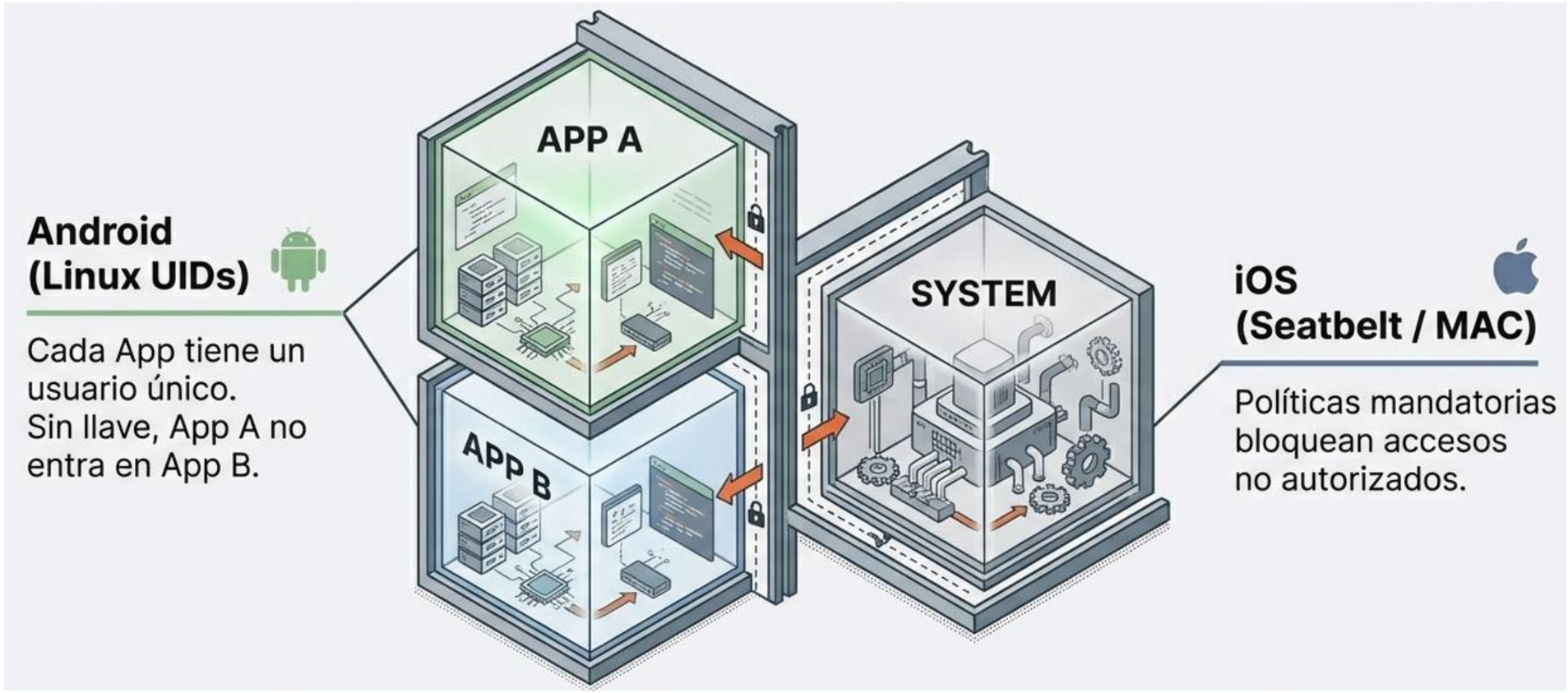
# Métafora Visual: El aprendiz de Chef



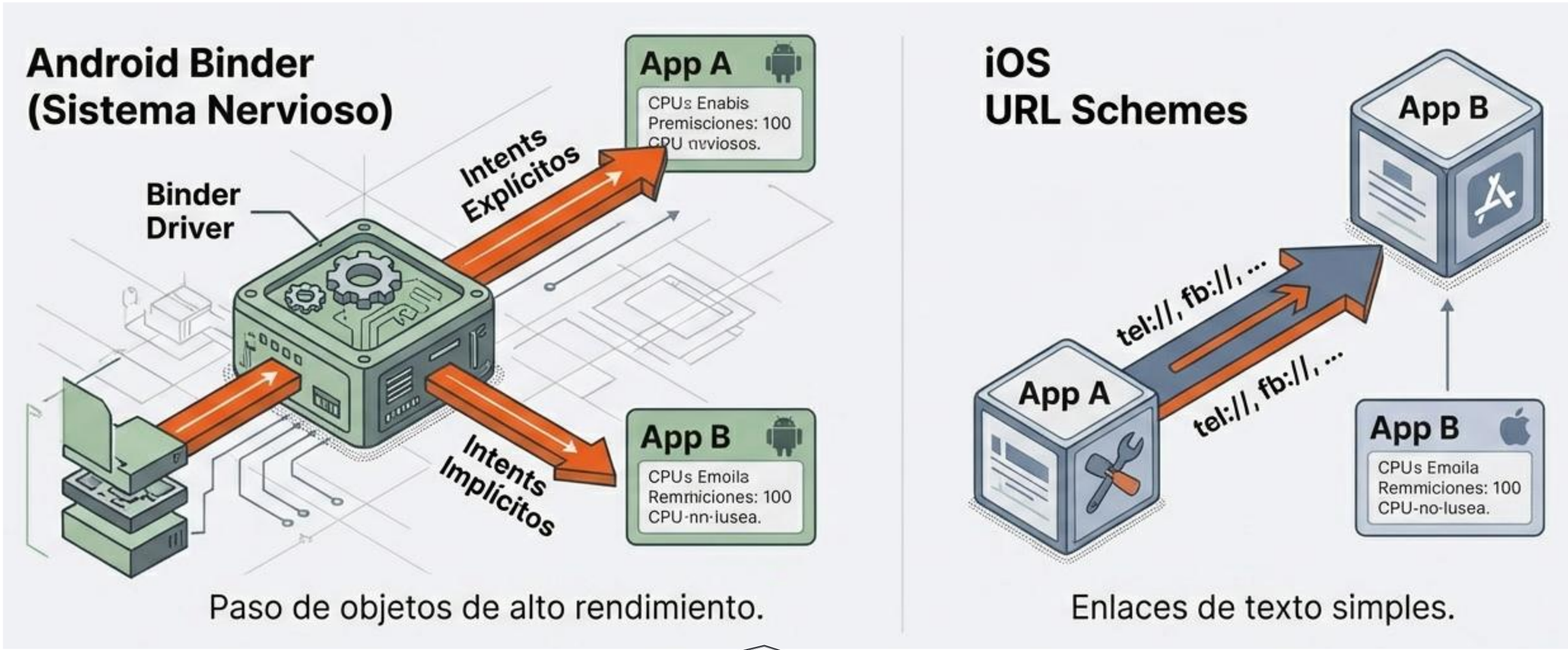

// Objetivo: Equilibrio entre tiempo de instalación, espacio y rendimiento.

| Android: Garbage Collection (GC) |  | iOS: Automatic Reference Counting (ARC)  |
|---|---|---|
| **Mecanismo** | **Automático**, busca y libera memoria **periódicamente**. | **Conteo de referencias** en **tiempo de compilación**. |
| **Carácter** | **No determinista**. | **Determinista**. |
| **Impacto** | Riesgo de '**Stutter**' (micro-pausas) en animaciones. | **Liberación instantánea**. **Fluidez constante**. |

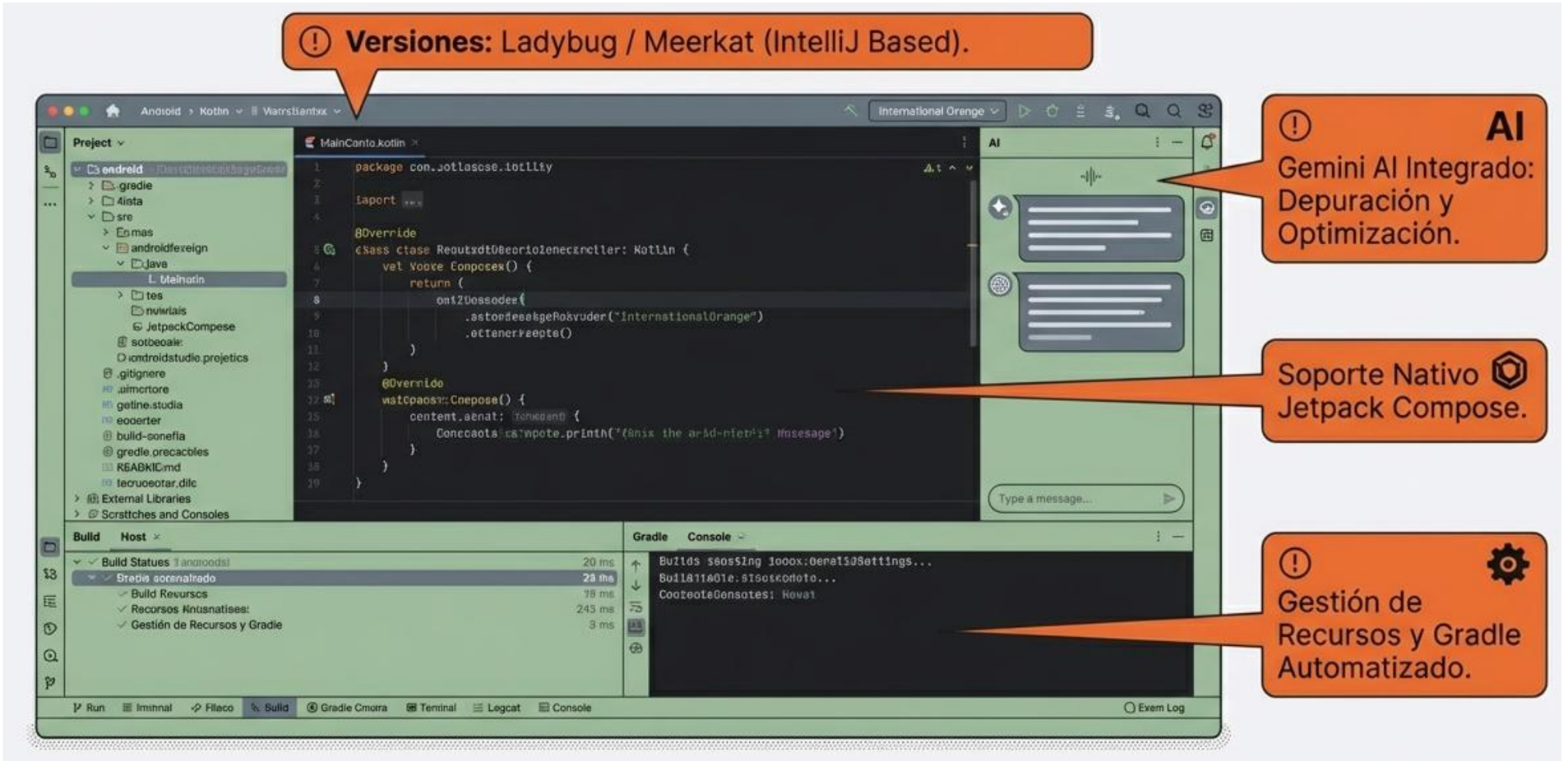
```
// iOS elimina la incertidumbre: la
memoria se libera en el instante
exacto en que deja de usarse.
```

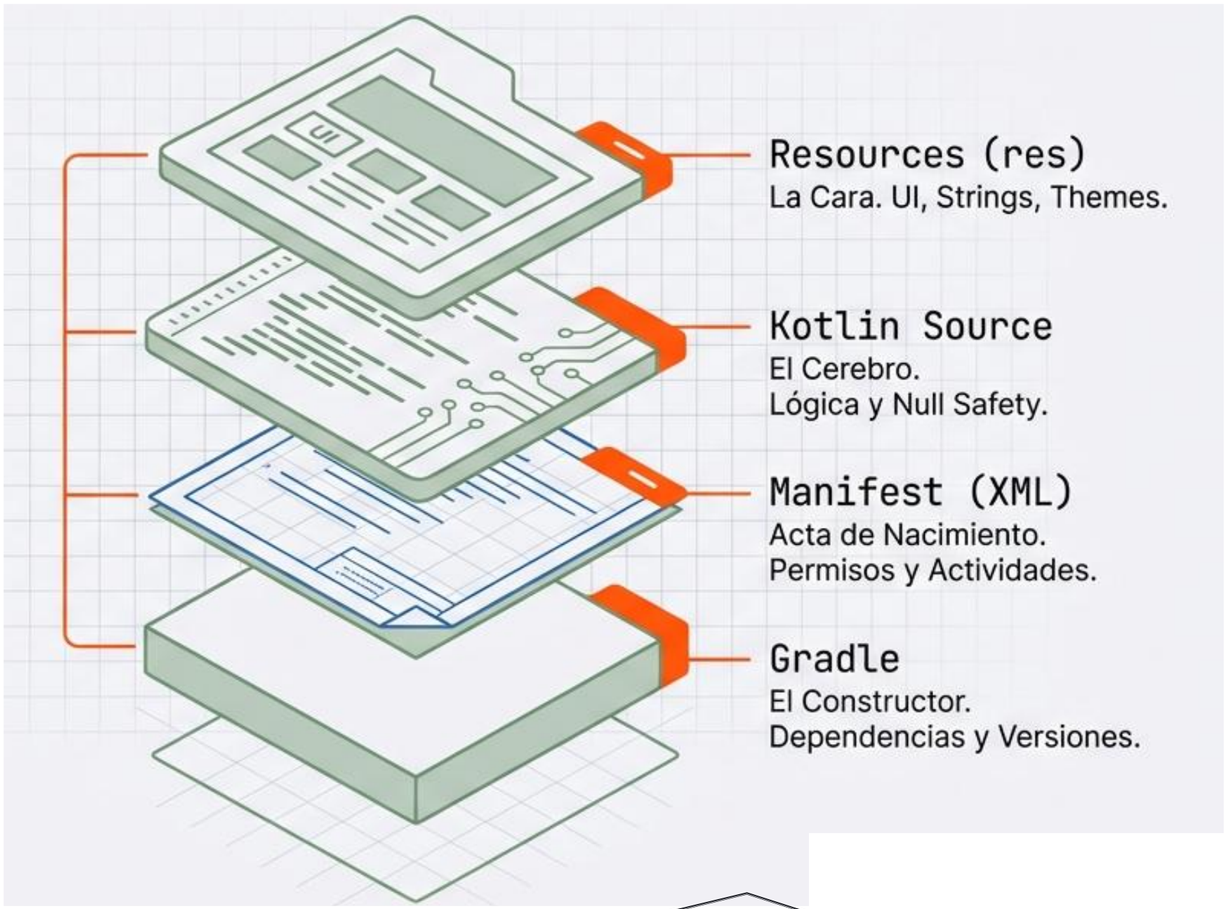



```
// Concepto Central: Principio del menor Privilegio.
```

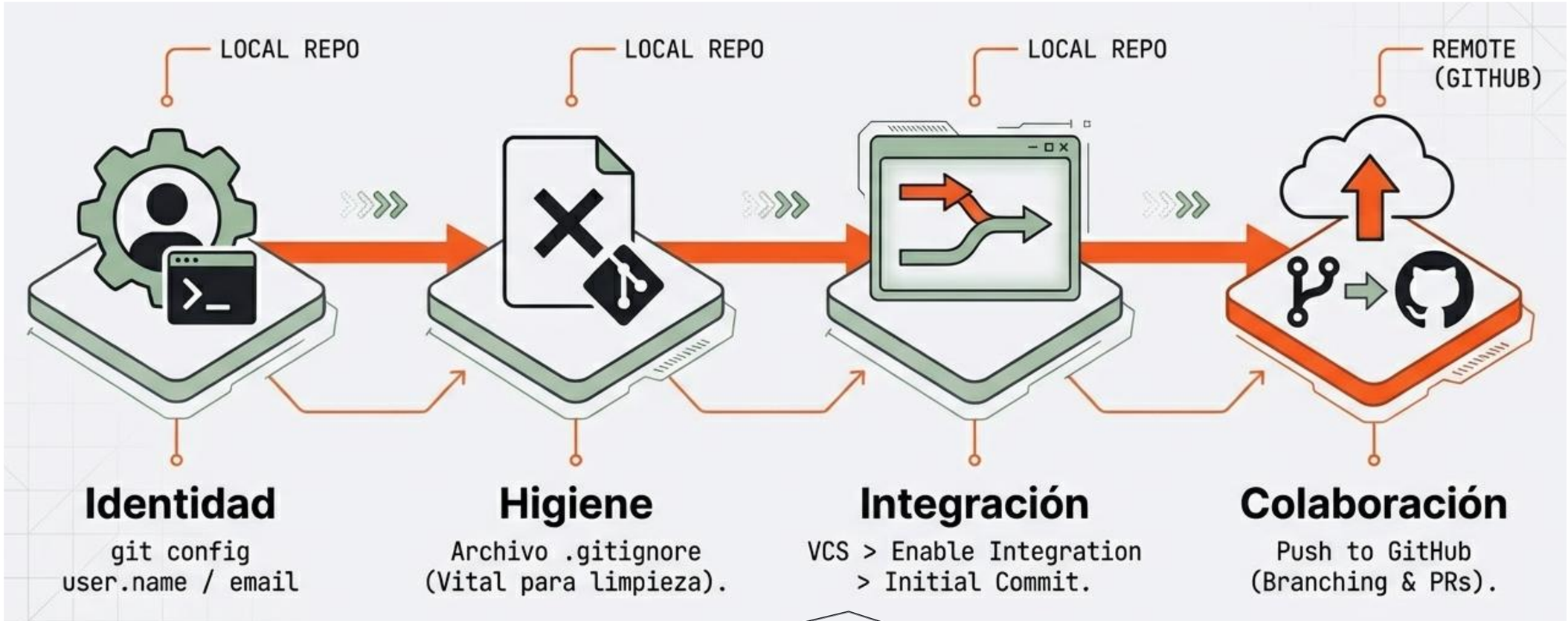



```
// Estándar 2026: Ambos requieren
Permisos en Tiempo de Ejecución.
```

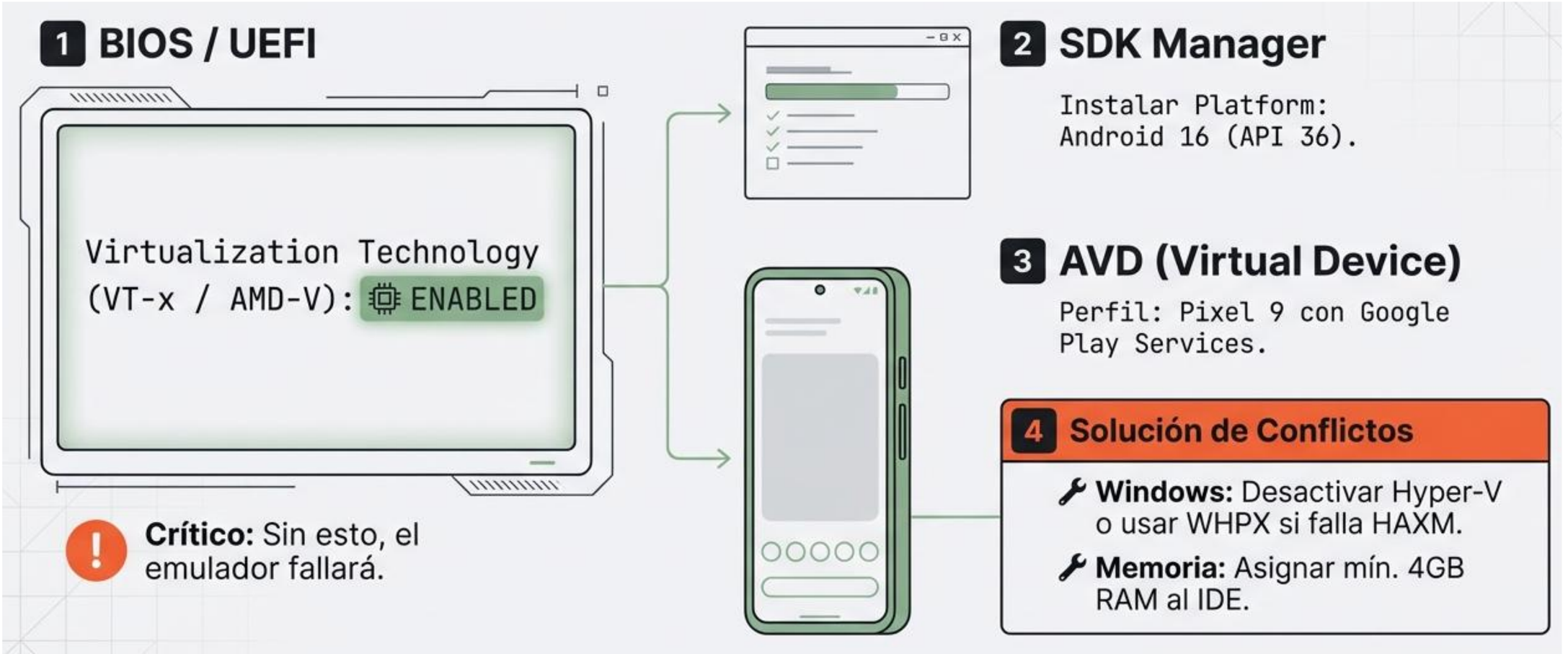

Versiones: Ladybug / Meerkat (IntelliJ Based).
AI
Gemini AI Integrado: Depuración y Optimización.
Soporte Nativo Jetpack Compose.
Gestión de Recursos y Gradle Automatizado.




```
// Arquitectura sagrada: Manifest,
   Kotlin, Resources y Gradle.
```




```
// Consejo: Sin control de versiones, no
            es Ingeniería.
```

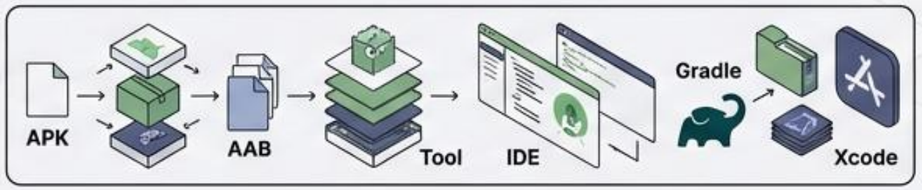

1 BIOS / UEFI
Virtualization Technology
(VT-x / AMD-V): ENABLED
Crítico: Sin esto, el emulador fallará.
2 SDK Manager
Instalar Platform:
Android 16 (API 36).
3 AVD (Virtual Device)
Perfil: Pixel 9 con Google Play Services.
4 Solución de Conflictos
Windows: Desactivar Hyper-V o usar WHPX si falla HAXM.
Memoria: Asignar mín. 4GB RAM al IDE.

# Resumen de la Semana

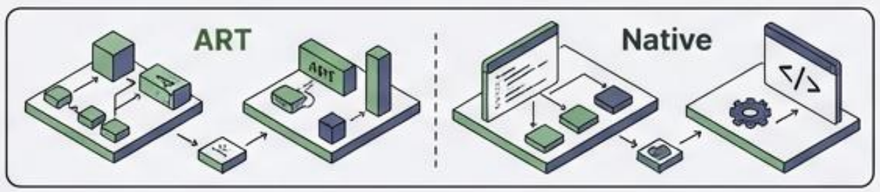
Hemos conectado la estrategia de mercado con los registros del CPU. El entorno está virtualizado, seguro y versionado.



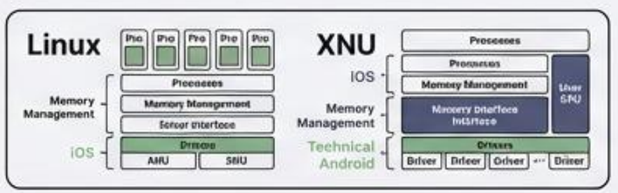
**App Structure & Tools**



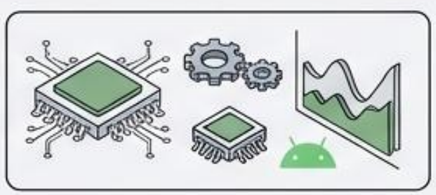

**Runtime** (ART/Native)




**Kernel** (Linux/XNU)




**Hardware &** Market Strategy



**Siguiente Paso: KOTLIN.**

La próxima semana aprenderemos el lenguaje para comandar esta máquina.